2022.좋은수업실천연구2차교수학습과정안(수학,명태홍)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

【2022. 좋은수업 실천연구 수업공개(2차)】

수학과 교수 학습 과정안

단원(차시)

6. 덧셈과 뺄셈 (3/11)

성취기준

[2수01-06]두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

학습주제

다양한 방법으로 뺄셈하기

일 시

2022. 11. 14.(월), 5교시(13:00~13:40)

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

반올림 교실1

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

2학년 2반 익명

수 업 자

명태홍

수업자

연 구

교 감

교 장

동백초등학교

수학과 교수·학습 과정안

1

단원명: 6. 덧셈과 뺄셈 (6/11)

2

단원의 개관

저학년 학생들은 일상생활의 다양한 상황에서 수의 의미를 알게 되고, 여러 상황에서 알고자 하는 대상들의 수를 다양한 방법으로 세거나 수를 모으고 가르는 다양한 경험을 통해 수의 구조와 관계를 점차 알게 된다.

이 단원에서는 앞에서 배운 한 자리 수 범위에서의 덧셈과 뺄셈, 받아올림이 없는 두 자리 수의 덧셈과 받아내림이 없는 두 자리 수의 뺄셈, 세 수의 덧셈과 뺄셈을 바탕으로 10을 이용한 수의 합성과 분해를 다룬 후 덧셈과 뺄셈에서 가장 중요한 받아올림이 있는 (몇)+(몇)=(십몇)과 받아내림이 있는 (십몇)-(몇)=(몇)을 중심으로 덧셈과 뺄셈 상황을 인식하고 적절한 연산을 선택하고 모형이나 바둑돌, 수판 등과 같은 다양한 모델을 사용하여 수의 분해와 합성, 수 계열이나 수 관계, 교환법칙을 이용한 방법 등 여러 가지 전략으로 덧셈과 뺄셈을 하면서 (몇)+(몇)=(십몇)과 (십몇)-(몇)=(몇)을 익힌다. 이는 더 큰 수의 덧셈과 뺄셈의 형식화에 기초가 된다. 또한 교구들을 사용하여 여러 가지 덧셈과 뺄셈 방법을 생각해 보고 계산하는 것은 창의성과 관련된다.

본 차시에서는 뺄셈을 다양한 방법으로 해결해 보도록 주변의 도구들을 적절히 활용하는 기회를 많이 제공하며 자신에게 가장 효율적인 방법을 찾아갈 수 있도록 한다. 또한 수학 도구를 선택하고 활용하는 과정을 통해 자연스럽게 의사소통 능력도 함께 길러지도록 한다.

3

단원 학습 계열

선수 학습

본 학습

후속 학습

두 자리 수의 범위에서 받아
올림이 없는 덧셈과 받아내
림이 없는 뺄셈하기
(1-2-2. 덧셈과 뺄셈(1))
세 수의 덧셈과 뺄셈 하기
(1-2-4. 덧셈과 뺄셈(2))

⇒

10을 이용한 수의 합성과 분해
덧셈 상황을 인식하고 다양한 방법으 로 덧셈하기
(몇) + (몇) = (십몇)의 표를 만들고 이를 이용하여 덧셈하기
뺄셈 상황을 인식하고 다양한 방법으 로 뺄셈하기
(십몇) - (몇) = (몇)의 표를 만들고 이를 이용하여 뺄셈하기

⇒

두 자리 수의 범위에서 받아올 림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈 하기
덧셈과 뺄셈의 관계 이해하기 (2-1-3. 덧셈과 뺄셈)

4

단원 목표

10을 이용한 모으기와 가르기를 할 수 있다.

덧셈 상황을 인식하고 여러 가지 방법으로 (몇)+(몇)=(십몇)을 계산할 수 있다.

(몇)+(몇)=(십몇)을 표로 만들고 이를 이용하여 덧셈을 할 수 있다.

뺄셈 상황을 인식하고 여러 가지 방법으로 (십몇)-(몇)=(몇)을 계산할 수 있다.

(십몇)-(몇)=(몇)을 표로 만들고 이를 이용하여 뺄셈을 할 수 있다.

5

본시 교수·학습 계획

가. 본시 수업의 뱡향

바둑알을 사용한 구체적 조작 활동과 그림 그리기, 수직선에서 나타내기 활동을 통해 (십몇)-(몇)의 계산 방법을 스스로 발견하게 한다.

받아내림이 있는 뺄셈에는 감수를 분해하는 방법, 피감수를 분해하는 방법이 있다. 두 방법 중 앞으로 지도하게 될 받아내림이 있는 뺄셈의 연산과 더 관련이 깊은 피감수를 분해하는 방법을 도입부터 주로 지도하나 연산 전략의 다양성을 위해 수직선을 활용하여 감수를 분해하는 방법도 지도한다. 그러나 어느 한 방법을 강요하지 않고 학생이 편한 방법을 스스로 결정하여 사용하도록 한다. 그리고 감수를 분해하는 방법과 피감수를 인위적으로

구분하여 지도하지 않는다.
나. 교수 학습 과정안
일시
2022. 11. 14.(월), 13:00~13:40
대상
개별 학생 식별 정보 삭제
2학년 2반 익명
수업자
명태홍
단원
6. 덧셈과 뺄셈(3)
차시
3/11
교과서
126~127
학습주제
다양한 방법으로 뺄셈하기
수업형태
개별화교육
성취기준
[2수01-06]
두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
학습목표
다양한 방법으로 (십몇)-(몇)=(몇)을 계산할 수 있다.
학습자료
숫자 카드, 바둑알, 활동지
교과
역량
자기관리
역량
지식정보 처리 역량
창의적사고
역량
심미적 감성 역량
의사소통
역량
공동체역량
인성
요소
정직
절제

예
소통
책임
협동
배려
효
존중
○
○
○
○
○
○
학습단계
(시간)
학습
요소
교수 · 학습 활동
자료 • 및 유의점 •
도입
(7′)
탐구수행 준비
학습 문제 확인하기
■ 누가 더 빠를까?
· 숫자 카드의 앞면과 뒷면에 쓰인 두 수의 차를 먼저 구한 사람이 이기는 놀이를 해 봅시다. 앞면에는 12라고 쓰여 있고, 뒷면에는 5라고 쓰여 있네요? 흰 바둑알을 10개와 검은 바둑알 2개를 놓고, 거기에서 바둑알 5개를 직접 빼 보고, 답을 먼저 말하는 사람이 1점을 얻습니다.
- (바둑알로 빼기 놀이를 몇 번 더 한다.)
· 어떻게 그렇게 빨리 계산할 수 있었는지 알려줄래요?
- 흰 바둑알 10개에서 5개를 먼저 빼고 남은 2개와 5개를 더하면 7개입니다.
· 또 다른 방법도 있을까요?
- 검은 바둑알 2개를 먼저 빼고, 원래는 7개를 빼야 하니까 흰 바 둑알 10개에서 5개를 빼면 5개가 남아요.
· 그런 방법도 있었네요. 식으로 나타낼 수 있을까요?
- 12-7=5입니다.
■ 학습 문제 확인하기
· 이번 시간에는 다양한 방법으로 빼기를 해 봅시다.
다양한 방법으로 (십몇)-(몇)=(몇)의 계산을 해 봅시다.
• 숫자 카드, 바둑알
• 학생의 생각을 존중하며 다양하게 의견을 말하게 한다.
전개
(28′)

원리탐구

문제해결

적용

■ <활동 1> 그리면서 더해보자!

· 이번에는 바둑알 없이, 활동지에 동그라미를 그린 다음 지워 가 면서 빼기를 해 봅시다. 선생님이 숫자 카드를 한 장 뽑아서 앞 면을 보여 주겠습니다. 14네요. 활동지에 동그라미를 14개 그려 봅시다. 그리고 뒤집어서 나온 수만큼 가위표를 해서 뺍니다. 전에 빨리 뺄 수 있는 비법을 알아냈는데 기억하나요?

- 10에서 빼야하는 수를 지우면 빨리 할 수 있습니다.

· 자, 카드를 뒤집겠습니다. 8이네요.

- 6입니다.

· 어떻게 그렇게 빨리 계산했나요?

- 10에서 빼야하는 수 8을 지우면 2개가 남고 남은 동그라미는 2개와 4개 모두 6개입니다.

· 다른 방법도 있나요?

- 14에서 4를 먼저 빼고 남은 10에서 4를 더 빼면 6이 남습니다.

· 뺄셈식으로 써 봅시다.

- 14-8=16입니다.

· 둘 다 모두 좋은 방법입니다.

■ <활동 2> 깡총이와 함께 빼자

· 10을 좋아하는 깡총이 기억하나요? 이번에는 10을 좋아하는 깡총이와 함께 수직선에서 빼기를 해 봅시다. 16-8을 수직선에 서 어떻게 해결하면 좋을지 생각해 봅시다.

- 16에서 10으로 깡총 뒤로 뛴 다음에 2만큼 더 뒤로 뛰면 8이 됩니다.

· 맞아요. 지금부터 수직선에서 10을 좋아하는 깡총이와 함께 10 으로 깡총 뒤로 뛴 다음 빼야하는 수만큼 뒤로 뛰어서 문제를 풀어봅시다.

■ <활동 3> 10에서 먼저 뺄까? 10으로 먼저 갈까?

· 10에서 먼저 빼는 방법과 10으로 먼저 뒤돌아간 후 남은 수를 빼는 방법을 비교하여 자신에게 편한 방법을 선택해 봅시다.

· (15-7 제시) 10에서 먼저 빼는 방법과 10으로 먼저 뒤돌아간 후 남은 수를 빼는 방법을 이용해서 15-7을 풀어 봅시다. 그리 고 뺄셈식으로 나타내 봅시다.

- 10에서 7을 뺀 후에 나온 3과 5를 더해서 8이 나왔습니다.

· 식으로 나타낼 수 있나요?

- 10-7+5=8입니다.

· 좋은 생각입니다. 다른 방법도 있을까요?

- 저는 10을 좋아하는 깡총이와 함께 15에서 10까지 먼저 뒤로 5만큼 뛴 다음에 2만큼 더 뒤로 뛰어서 8이 나왔습니다.

· 식으로 나타낼 수 있나요?

- 15-5-2=8입니다.

· 좋은 생각입니다. 식은 다르지만 계산 결과는 8로 같네요. 두 방법을 비교해 봅시다. 어떤 방법이 더 편하게 느껴지나요? 그 이유는 무엇인가요?

• 숫자 카드,

활동지1

• 학생 스스로 하지 못할 경우 도움을 주고, 다시 한 번 스스로 해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

• 활동지2

• 활동지3
• 학생 스스로 어떤 연산이 편한지 연산의 전략을 찾아내며 그 이유를 말하게 한다.
정리
(5′)
성찰
및
평가
차시 예고
■ 뺄셈식 문제 풀기
· 12-7, 15-9를 계산해 봅시다.
- 학생이 선택한 방법으로 문제를 푼다.
■ 차시 예고하기
· 다음 시간에는 (십 몇)-(몇)=(몇)을 표로 만들고 이를 이용하여
뺄셈을 하겠습니다.
• 학습한 내용을 떠올리며 문제를 풀 수 있도록 한다.
다. 칠판 활용 계획
단원: 6. 덧셈과 뺄셈
♣ 공부할 문제
다양한 방법으로 빼기를 해 봅시다.
【활동1】 그리면서 빼자!
【활동2】 깡총이와 함께 빼자
【활동3】 10에서 먼저 뺄까? 10으로 먼저 갈까?
라. 평가 계획
평가내용
다양한 방법으로 뺄셈을 할 수 있다.
평가시기
수업 중
평가방법
관찰 평가
평가기준
잘함
뺄셈의 원리를 알고 다양한 방법으로 뺄셈을 할 수 있다.
보통
뺄셈의 원리를 알고 1~2가지 방법으로 덧셈을 할 수 있다.
노력
바람
뺄셈의 원리를 이해하지 못하여 다양한 방법으로 뺄셈을 하는데 어려움을 보인다.